Caída del TCH · Riopaila 2026
Nota de análisis · balance hídrico, riego aplicado y TCH

¿El balance hídrico y el riego aplicado explican el TCH?

Fuentes: clima mensual de Cenicaña por estación 1993-2026 (lluvia y evaporación) y consolidado de riegos 2021-2026 (lámina en mm por suerte), cruzados con las 7.867 cosechas de Riopaila 2011-2026 del modelo de la caída del TCH. Octubre de 2026.

> **En corto:** sí sirve, y mejor que contar riegos. Medido en milímetros, la falta de agua al final del ciclo resta TCH con claridad y la parte que el riego no cubre también resta. El riego recupera una parte pequeña por milímetro. Confirma, con otra fuente, la sequía y el riego que ya están en la explicación de la caída; no cambia las causas principales.

Las fuentes

- **Balance hídrico desde 1993:** clima mensual de Cenicaña por estación (archivo «Clima Cenicaña Riopaila Castilla 1993-2026»), con lluvia, evaporación y condición hídrica (lluvia − evaporación). Para Riopaila se usaron La Paila (desde 1993) y Bugalagrande (desde 1997).
- **Riego aplicado:** hoja «Consolidado de riegos» del archivo «Balance Hídrico 2026 actualizado»: 41.745 riegos de 2021 a junio de 2026, con fecha, área regada y lámina en mm, en unas 600 suertes por año.
- **Estación de cada suerte:** la asignación del repositorio de clima de Riopaila: 517 suertes en La Paila y 104 en Bugalagrande.

Cómo se asoció a cada suerte

Para cada cosecha de 2011 a 2026 se calculó la **falta de agua del mes 8 del ciclo a la cosecha** con el balance de su estación: lo que consume la caña (0,8 × evaporación) menos la lluvia, mes a mes. Para las 2.751 cosechas de 2021 a junio de 2026 se sumaron además los **mm de riego aplicados** en la misma ventana, llevados a toda el área de la suerte. Con eso, la falta que el riego no cubrió es la falta menos el riego.

Año de cosecha	2015	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Falta de agua al final del ciclo (mm)	308	226	234	148	88	96	220	230	159	233
Riego aplicado al final del ciclo (mm)	—	—	—	—	69	62	134	92	137	130

Promedio ponderado por área. Los años más secos al final del ciclo: 2015, 2019, 2023, 2024 y 2026. El riego registrado empieza en 2021.

Resultados

Cada suerte frente a sí misma, descontando año, mes de cosecha, edad, número de corte, variedad, incendio y cosecha mecanizada (regresión del TCH ponderada por área, como el modelo de la caída). Efectos llevados a TCH sobre el TCH normal 2020-25 (118,4 TCH).

Prueba	Cosechas	Efecto por cada 100 mm	¿Confiable?
Falta de agua al final del ciclo, 2011-2026	7.860	**−2,1 TCH (−1,8 %)**	Sí ($p < 0,001$)
Falta de agua al final del ciclo, solo 2021-2026	2.745	**−5,3 TCH (−4,5 %)**	Sí ($p < 0,001$)
Riego aplicado, 2021-2026	2.745	**+0,6 TCH (+0,5 %)**	Sí ($p = 0,02$)
Falta que el riego no cubrió, 2021-2026	2.745	**−3,4 TCH (−2,9 %)**	Sí ($p = 0,002$)

Lectura

- **La necesidad de agua es real.** El balance detecta bien cuándo faltó agua, y eso le cuesta TCH a la soca, en todos los años desde 2011.
- **Regar ayuda, pero recupera poco por milímetro.** 100 mm de riego devuelven unos 0,6 TCH, mientras que 100 mm de falta cuestan 2 a 5 TCH. Puede ser porque el riego llega tarde, no cubre toda la suerte o se pierde en parte, y porque se riega primero donde la caña ya está peor.
- **Lo que queda sin cubrir es lo que más cuesta:** −3,4 TCH por cada 100 mm. Eso respalda la lógica del riego teórico (cubrir la falta), siempre que se mida en mm.
- **Por qué contando riegos no se veía:** un riego no es una cantidad fija de agua; en este registro va de unos 25 a 60 mm según el año. En la nota anterior, con el número de riegos de 2026, no apareció ningún efecto; en mm sí aparece.

¿Aporta a la explicación de la caída del TCH?

Aporta como **respaldo**, no como una causa nueva:

- **Confirma con otra fuente la sequía y el riego.** La explicación vigente atribuye −1,7 TCH a la sequía al final del ciclo y +0,5 TCH al riego, con el histórico de riego y las estaciones desde 2022. Con el balance de Cenicaña y el consolidado de riegos sale lo mismo: la falta de agua resta y el riego recupera una parte.
- **Le da más años:** el efecto de la falta de agua se ve en todas las cosechas desde 2011, no solo en 2026.
- **No cambia las causas principales:** cosecha mecanizada (−4,8 TCH), temperatura mayor a 32 °C antes de cosecha (−2,0) y sequía al final del ciclo (−1,7).

Lo que esto no demuestra

- **El balance es por estación y por mes:** todas las suertes de una estación tienen la misma lluvia, y el consumo de la caña es un supuesto simple, no un balance de suelo por suerte.
- **Los riegos de 2026 llegan solo hasta el 17 de junio:** las cosechas de julio a septiembre de 2026 no tienen completo su riego final.
- **Desde 2024 cada riego aparece con menos mm** (unos 25 contra 55-60 antes). Parece un cambio en cómo se registra; hay que confirmarlo con Recursos Hídricos.
- **Hay selección:** se riega donde más falta hace, y eso puede hacer que el efecto del riego se vea más pequeño de lo que es.
- **Son promedios de muchas cosechas,** no un diagnóstico de campo de cada suerte.

Recomendación

- **No cambiar ahora el modelo de la caída:** reemplazaría la variable de agua y movería las cifras ya presentadas, con riesgo de contar el agua dos veces.
- **Usarlo como soporte** en la explicación de la sequía y del riego, y para la discusión del riego teórico: medir el riego en mm aplicados frente a la falta del balance, no en número de riegos.
- **Más adelante,** con el riego de 2026 completo y aclarado el registro desde 2024, probar si este balance mejora la predicción de los años que el modelo no vio. Solo si mejora, reemplazar la variable de agua.

Cálculo con variables medidas y estadística propia, ponderado por área, cada suerte frente a sí misma; no se usaron calificaciones 1-3-5.
Informe en línea: caida-tch-yy76h1.vercel.app